1 ចំនួនសនិទាន

វត្ថុបំណង

- ❑ កំណត់និយមន័យចំនួនសនិទាន
- ❑ ប្រៀបធៀបនិងរៀបលំដាប់ចំនួនសនិទាន
- ❑ ធ្វើប្រមាណវិធីទាំងបួន (បូក ដក គុណ និងចែក) លើចំនួនសនិទាន ។

1. សញ្ញាណចំនួនសនិទាន

- បើគេដកពីរចំនួនគត់ ផលដកមិនមែនជាចំនួនគត់គ្រប់ករណីទេ ។

  ឧទាហរណ៍ : $7-4=3$ ប៉ុន្តែ $4-7=-3$

  -3 **ជាចំនួនគតវិជ្ជមាន** ។

- បើគេចែកពីរចំនួនគតវិជ្ជមាន ផលចែកមិនមែនជាចំនួនគតវិជ្ជមានគ្រប់ករណីទេ ។

  ឧទាហរណ៍ : $6\div 3=2$ ប៉ុន្តែ $3\div 6=\frac{3}{6}$

  ផលចែក $\frac{3}{6}$ ដែលមានទម្រង់ជាប្រភាគហៅថា **ចំនួនសនិទាន** ។

> ***និយមន័យ :*** ចំនួនសនិទានជាចំនួនដែលមានទម្រង់ $\frac{a}{b}$ ដែល a និង b ជាចំនួនគតវិជ្ជមាន $b\neq 0$ ។

- ចំនួនសនិទានដែលមានភាគបែងស្មើនឹង 1 អាចតាងដោយចំនួនគត់ ។

  ឧទាហរណ៍ : $\frac{5}{1}=5$ ។

- ចំនួនសនិទានដែលមានភាគបែងស្មើនឹង 10 , 100 ... អាចតាងដោយចំនួនទសភាគ ។

  ឧទាហរណ៍ : $\frac{2}{10}=0.2$, $\frac{-3}{100}=-0.03$ ។

- ចំនួនសនិទានដែលមានភាគយកនិងភាគបែងជាចំនួនបឋមនឹងគ្នា អាចតាងដោយចំនួនទសភាគ ខួប ។

  ឧទាហរណ៍ : $\frac{4}{3}=1.\overline{3}$, $\frac{1}{3}=0.\overline{3}$ ។

- ចំនួនសនិទានដែលមានភាគយកធំជាងភាគបែង អាចតាងដោយចំនួនចំរុះ ។

ឧទាហរណ៍ : $\frac{7}{3} = 2\frac{1}{3}$, $\frac{-13}{4} = -3\frac{1}{4}$ ។

ដូចនេះចំនួនសនិទានអាចមានទម្រង់ជា

ចំនួនគត់ ចំនួនគតិ៍ទ្បាទីប ចំនួនទសភាគ ចំនួនចំរុះ ។

ចំនួន -3 , 0 , 0.5 , $\frac{-2}{3}$, $4\frac{1}{5}$, $2.\bar{3}$ ជាចំនួនសនិទាន

ចំនួន $\frac{5}{10}$, $\frac{4}{8}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{1}{2}$, 0.5 ជាចំនួនសនិទានស្មើគ្នា

គេសរសេរ $\frac{5}{10} = \frac{4}{8} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0.5$ ។

ជាទូទៅ : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ នោះ $ad = bc$ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : ក្នុងចំណោមចំនួនសនិទានខាងក្រោម ចូរផ្គុំចំនួនដែលស្មើគ្នា

$-3\frac{1}{2}$, 3.5 , $\frac{-7}{2}$, $\frac{-14}{4}$, -3.5 , $\frac{21}{6}$ ។

ចម្លើយ :

$-3\frac{1}{2} = \frac{-7}{2} = \frac{-14}{4} = -3.5$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : កំណត់ x ដើម្បីឱ្យចំនួនសនិទាន $\frac{45}{x}$ ស្មើនឹង $7\frac{1}{2}$ ។

ចម្លើយ : ដោយ $7\frac{1}{2} = \frac{15}{2}$ នោះ $\frac{45}{x} = \frac{15}{2}$

$$15x = 2 \times 45$$

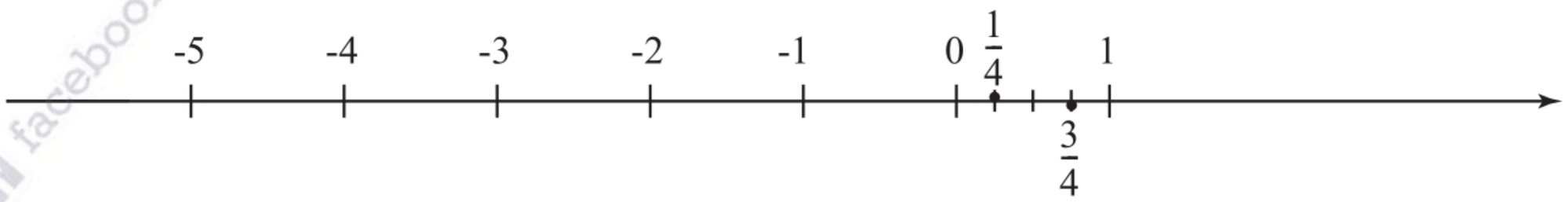
$$x = \frac{2 \times 45}{15} = 2 \times 3 = 6$$ ។

ប្រតិបត្តិ : ចូរកំណត់ x , y ដើម្បីឱ្យចំនួនសនិទានខាងក្រោមស្មើគ្នា $\frac{-2}{x}$, $\frac{y}{5}$, -0.2 ។

2. ការប្រៀបធៀបនិងរៀបលំដាប់នៃចំនួនសនិទាន

2.1. ការប្រៀបធៀបចំនួនសនិទាន

ឧទាហរណ៍ទី 1 : ចំនួនសនិទាន -5 តូចជាងចំនួនសនិទាន -1 តាងដោយ $-5 < -1$ ព្រោះចំនួនសនិទាន -1 នៅខាងស្តាំនៃចំនួនសនិទាន -5 នៅលើបន្ទាត់ចំនួន ។



ចំនួនសនិទាន $\frac{1}{4}$ តូចជាងចំនួនសនិទាន $\frac{3}{4}$ តាងដោយ $\frac{1}{4} < \frac{3}{4}$ ព្រោះ $1 < 3$ ។

ចំនួនសនិទាន $\frac{-5}{7} > \frac{-3}{4}$ ព្រោះ $\frac{-5}{7} - \left(\frac{-3}{4}\right) = \frac{-5}{7} + \frac{3}{4} = \frac{-20+21}{28} = \frac{1}{28} > 0$ ។

គេអាចរៀបលំដាប់នៃចំនួនសនិទានតាម :

- $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ លុះត្រាតែ $\frac{a}{b}$ ស្ថិតនៅខាងឆ្វេងនៃ $\frac{c}{d}$ នៅលើបន្ទាត់នៃចំនួន
- $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ លុះត្រាតែ $\frac{c}{d} - \frac{a}{b} > 0$
- $\frac{a}{b} < \frac{c}{b}$ លុះត្រាតែ $a < c \quad , \quad b > 0$ ។

ឧទាហរណ៍ទី2 : ចំនួនសនិទាន $\frac{6}{11}$ និង $\frac{7}{12}$ មានផលគុណខ្វែងដូចខាងក្រោម

$\frac{6}{11} \overset{?}{\blacktriangledown\blacktriangle} \frac{7}{12}$

$6 \times 12 \ < \ 7 \times 11$

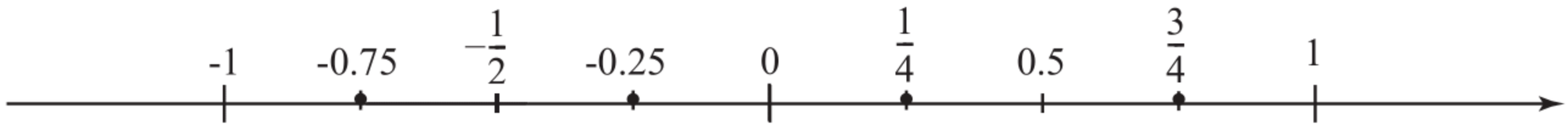
$72 < 77$ ដូចនេះគេសន្និដ្ឋានថា $\frac{6}{11} < \frac{7}{12}$ ។

ជាទូទៅ : ចំពោះចំនួនសនិទាន $\frac{a}{b}$ និង $\frac{c}{d}$ ដែល $b > 0$ និង $d > 0$

- បើ $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ នោះ $ad < bc$
- បើ $ad < bc$ នោះ $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ ។

2.2. ការរៀបលំដាប់ចំនួនសនិទាន

ឧទាហរណ៍ទី1 : លំដាប់ចំនួនសនិទាននៅលើបន្ទាត់ចំនួន



ឧទាហរណ៍ទី2 : សរសេរចំនួនសនិទានខាងក្រោមពីតូចទៅធំ

$\frac{1}{8}$, -1 , $\frac{-9}{7}$, 0.28 , $1\frac{2}{5}$ ។

គេបាន $-\frac{9}{7}$, -1 , $\frac{1}{8}$, 0.28 , $1\frac{2}{5}$ ។

ឧទាហរណ៍ទី3 : រកចំនួនសនិទាននៅចន្លោះ $\frac{3}{4}$ និង $\frac{6}{7}$ ។ មានន័យថាគេ

ត្រូវរកមធ្យមនៃចំនួនសនិទានទាំងពីរគឺ $\frac{\frac{3}{4}+\frac{6}{7}}{2}$ ឬ $\frac{1}{2}\left(\frac{3}{4}+\frac{6}{7}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{21}{28}+\frac{24}{28}\right)$

$= \frac{1}{2}\left(\frac{45}{28}\right) = \frac{45}{56}$ ។

ដូចនេះចំនួនសនិទាននៅចន្លោះ $\frac{3}{4}$ និង $\frac{6}{7}$ គឺ $\frac{45}{56}$ ឬ 0.804 ។

facebook.com/kroumoeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូទី 1 : បំពេញចន្លោះដោយសញ្ញា ($>$, $<$, $=$)ចំពោះចំនួនខាងក្រោម :

ក. $-6 \ldots -3$ ខ. $\frac{-2}{7} \ldots \frac{-5}{7}$ គ. $\frac{4}{3} \ldots 1\frac{5}{7}$ ឃ. $0.45 \ldots \frac{54}{100}$ ។

ចម្លើយ :

ក. $-6 < -3$ ។

ខ. $\frac{-2}{7} > \frac{-5}{7}$ ។

គ. $\frac{4}{3} = \frac{28}{21}$ និង $1\frac{5}{7} = \frac{7+5}{7} = \frac{12}{7} = \frac{36}{21}$

គេបាន $\frac{28}{21}$ និង $\frac{36}{21}$ ដោយ $36 > 28$ នាំឱ្យ $\frac{4}{3} < 1\frac{5}{7}$ ។

ឃ. $0.45 = \frac{45}{100}$ និង $\frac{54}{100}$ ដោយ $45 < 54$ នាំឱ្យ $0.45 < \frac{54}{100}$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : រៀបចំនួនសនិទានខាងក្រោមតាមលំដាប់ពីតូចទៅធំ

ក. $\frac{4}{3}$, 0.3 , -0.25 , $\frac{5}{4}$ ខ. $1\frac{1}{3}$, $\frac{7}{3}$, $\frac{5}{4}$, -1 , $\frac{-9}{4}$ ។

ចម្លើយ :

ក. គេបាន $\frac{4}{3}$, $0.3 = \frac{3}{10}$, $-0.25 = -\frac{25}{100}$, $\frac{5}{4}$

តម្រូវភាគបែងរួម 120

គេបាន $\frac{4}{3} = \frac{160}{120}$, $0.3 = \frac{3}{10} = \frac{36}{120}$, $-0.25 = -\frac{25}{100} = -\frac{30}{120}$, $\frac{5}{4} = \frac{150}{120}$

ដូចនេះ $-0.25 < 0.3 < \frac{5}{4} < \frac{4}{3}$ ។

ខ. គេបាន $1\frac{1}{3}$, $\frac{7}{3}$, $\frac{5}{4}$, -1 , $\frac{-9}{4}$

តម្រូវភាគបែងរួម 12

$1\frac{1}{3} = \frac{4}{3} = \frac{16}{12}$, $\frac{7}{3} = \frac{28}{12}$, $\frac{5}{4} = \frac{15}{12}$, $-1 = -\frac{12}{12}$, $\frac{-9}{4} = \frac{-27}{12}$

ដូចនេះ $\frac{-9}{4} < -1 < \frac{5}{4} < \frac{4}{3} < \frac{7}{3}$ ។

ប្រតិបត្តិ :

1. ក. រៀបចំនួនសនិទានតាមលំដាប់ពីធំទៅតូច $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{7}{8}$, 0.75 ។

ខ. សរសេរចំនួនសនិទាន $\frac{9}{11}$, $\frac{7}{2^3 \times 5}$ ជាចំនួនទសភាគ ។

2. សរសេរចំនួនទសភាគខួបខាងក្រោមទៅជាចំនួនសនិទាន ។

ក. $0.\overline{4}$ ខ. $1.\overline{285}$ គ. $0.8\overline{21}$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

2.3. លក្ខណៈ

1. តាង $\frac{a}{b}$ និង $\frac{c}{d}$ ជាពីរចំនួនសនិទាន នោះ $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ លុះត្រាតែ $ad = bc$ ។
2. តាង $\frac{a}{b}$ ជាចំនួនសនិទាននិង n ជាចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប $n \neq 0$ នោះ $\frac{a}{b} = \frac{na}{nb}$ ។
3. តាង $\frac{a}{b}$ ជាចំនួនសនិទាន នោះ $-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}$ ។
4. ចំពោះចំនួនសនិទាន $\frac{a}{b}$ និង $\frac{c}{d}$ ដែល $b > 0$ និង $d > 0$ បើ $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ នោះ $ad < bc$
   បើ $ad < bc$ នោះ $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ ។

លំហាត់គំរូ : បញ្ជាក់ថា គូនៃចំនួនសនិទានខាងក្រោមស្មើគ្នា រួចសរសេរជាទម្រង់បង្ហួមរួច

ក. $\frac{6}{-13}$, $\frac{-6}{13}$ ខ. $\frac{-25}{-35}$, $\frac{5}{7}$ គ. $\frac{-15}{36}$, $\frac{20}{-48}$ ។

ចម្លើយ :

ក. $\frac{6}{-13} = \frac{-6}{13}$ ព្រោះ $6 \times 13 = (-6) \times (-13) = 78$ ទម្រង់បង្ហួមរួចគឺ $\frac{-6}{13}$ ។

ខ. $\frac{-25}{-35} = \frac{(-5) \times 5}{(-5) \times 7} = \frac{5}{7}$ ទម្រង់បង្ហួមរួចគឺ $\frac{5}{7}$ ។

គ. $\frac{-15}{36} = \frac{20}{-48}$ ព្រោះ $36 \times 20 = (-15) \times (-48) = 720$ ទម្រង់បង្ហួមរួចគឺ $\frac{-5}{12}$ ។

ប្រតិបត្តិ : បញ្ជាក់ថា គូនៃចំនួនសនិទានខាងក្រោមស្មើគ្នា រួចសរសេរជាទម្រង់បង្ហួមរួច

ក. $\frac{16}{-30}$, $\frac{-8}{15}$ ខ. $\frac{-15}{-35}$, $\frac{21}{49}$ ។

3. ប្រមាណវិធីបូកនិងដកនៃចំនួនសនិទាន

3.1. ប្រមាណវិធីបូក

ឧទាហរណ៍ : គណនាផលបូក ក. $\frac{9}{5} + \frac{7}{5}$ ខ. $3.5 + \frac{79}{10}$ ។

ក. $\frac{9}{5} + \frac{7}{5} = \frac{9+7}{5} = \frac{16}{5}$ ។

ខ. $3.5 + \frac{79}{10} = \frac{35}{10} + \frac{79}{10} = \frac{35+79}{10} = \frac{114}{10} = \frac{57}{5}$ ។

ជាទូទៅ : គេមាន $\frac{a}{b}$ និង $\frac{c}{d}$ ជាពីរចំនួនសនិទាន គេបាន $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$ ។

សម្គាល់ : $\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : គណនាផលបូក

ក. $\frac{3}{7} + \frac{-5}{7}$ ខ. $\frac{-3}{8} + \frac{5}{-8}$ គ. $\frac{7}{8} + \frac{-7}{8}$ ឃ. $\frac{-3}{5} + \frac{4}{-7}$ ។

ចម្លើយ :

ក. $\frac{3}{7}+\frac{-5}{7}=\frac{3-5}{7}=\frac{-2}{7}$ ។

ខ. $\frac{-3}{8}+\frac{5}{-8}=\frac{-3}{8}+\frac{-5}{8}=\frac{-3-5}{8}=\frac{-8}{8}=-1$ ។

គ. $\frac{7}{8}+\frac{-7}{8}=\frac{7-7}{8}=\frac{0}{8}=0$ ។

ឃ. $\frac{-3}{5}+\frac{4}{-7}=\frac{-3}{5}+\frac{-4}{7}=\frac{-21-20}{35}=\frac{-41}{35}$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : គណនាផលបូក

ក. $\left(-3\frac{3}{5}\right)+\left(3\frac{7}{4}\right)$ ខ. $\left(\frac{-1}{4}\right)+\frac{5}{6}+\frac{7}{3}$ គ. $437.56+127.95$ ។

ចម្លើយ :

ក. $\left(-3\frac{3}{5}\right)+\left(3\frac{7}{4}\right)=\frac{-18}{5}+\frac{19}{4}=\frac{-72+95}{20}=\frac{23}{20}$ ។

ខ. $\left(\frac{-1}{4}\right)+\frac{5}{6}+\frac{7}{3}=\frac{-3+10+28}{12}=\frac{35}{12}$ ។

គ. $437.56+127.95=565.51$ ។

ប្រតិបត្តិ : គណនា

ក. $\left(-\frac{21}{4}\right)+\left(-\frac{11}{4}\right)$ ខ. $2\frac{1}{4}+5\frac{1}{4}$ គ. $2\frac{5}{8}+\left(-1\frac{1}{8}\right)+3\frac{7}{8}$ ។

3.2. លក្ខណៈ

គេមាន $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$ និង $\frac{e}{f}$ ជាចំនួនសនិទាន ។ គេបាន

1. ផលបូក $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}+\frac{e}{f}$ ជាចំនួនសនិទាន
2. $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{c}{d}+\frac{a}{b}$ (លក្ខណៈត្រឡប់)
3. $\left(\frac{a}{b}+\frac{c}{d}\right)+\frac{e}{f}=\frac{a}{b}+\left(\frac{c}{d}+\frac{e}{f}\right)$ (លក្ខណៈផ្តុំ)
4. $\frac{a}{b}+0=0+\frac{a}{b}$
5. គ្រប់ចំនួនសនិទាន $\frac{a}{b}$ មានចំនួនផ្ទុយតែមួយគត់គឺ $-\frac{a}{b}$ ដោយ $\frac{a}{b}+\left(-\frac{a}{b}\right)=\left(-\frac{a}{b}\right)+\frac{a}{b}=0$
6. $\frac{a}{b}+\frac{e}{f}=\frac{c}{d}+\frac{e}{f}$ នោះ $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$
7. $-\left(-\frac{a}{b}\right)=\frac{a}{b}$ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys www.moeys.gov.kh krou...

លំហាត់គំរូ : គណនាផលបូកខាងក្រោមដោយប្រើលក្ខណៈផ្តុំ

ក. $\left(\frac{5}{6}+\frac{7}{3}\right)+\frac{5}{3}$ ខ. $\left(\frac{5}{6}+\frac{7}{3}\right)+\left(-1\frac{5}{7}\right)$ គ. $\left(\frac{5}{7}+\frac{3}{8}\right)+\left(\frac{17}{8}+\frac{5}{-7}\right)$ ។

ចម្លើយ :

ក. $\left(\frac{5}{6}+\frac{7}{3}\right)+\frac{5}{3}=\frac{5}{6}+\left(\frac{7}{3}+\frac{5}{3}\right)$ (លក្ខណៈផ្តុំ)

$=\frac{5}{6}+\left(\frac{7+5}{3}\right)=\frac{5}{6}+4=\frac{5+24}{6}=\frac{29}{6}$ ។

ខ. $\left(\frac{5}{6}+\frac{7}{3}\right)+\left(-1\frac{5}{7}\right)=\left(\frac{5}{6}+\frac{7}{3}\right)+\left(\frac{-12}{7}\right)=\frac{5+14}{6}-\frac{12}{7}=\frac{19}{6}-\frac{12}{7}$

$=\frac{133-72}{42}=\frac{61}{42}$ ។

គ. $\left(\frac{5}{7}+\frac{3}{8}\right)+\left(\frac{17}{8}+\frac{5}{-7}\right)=\left(\frac{5}{7}+\frac{-5}{7}\right)+\left(\frac{3}{8}+\frac{17}{8}\right)=0+\frac{20}{8}=\frac{5}{2}$ ។

ប្រតិបត្តិ : គណនាផលបូកខាងក្រោមដោយប្រើលក្ខណៈផ្តុំ

ក. $\left(\frac{7}{4}+\frac{8}{3}\right)+\frac{10}{3}$ ខ. $\left(\frac{5}{4}+\frac{3}{8}\right)+\left(\frac{15}{4}\right)$ ។

3.3. ប្រមាណវិធីដកនៃចំនួនសនិទាន

ឧទាហរណ៍ : គណនាផលដក ក. $\frac{9}{10}-\frac{7}{10}$ ខ. $\frac{5}{4}-\frac{7}{8}$ គ. $-\frac{5}{6}-\left(-\frac{7}{3}\right)$ ។

ក. $\frac{9}{10}-\frac{7}{10}=\frac{9-7}{10}=\frac{2}{10}=\frac{1}{5}$ ។

ខ. $\frac{5}{4}-\frac{7}{8}=\frac{10-7}{8}=\frac{3}{8}$ ។

គ. $-\frac{5}{6}-\left(-\frac{7}{3}\right)=\frac{-5}{6}+\frac{7}{3}=\frac{-5+14}{6}=\frac{9}{6}=\frac{3}{2}$ ។

ជាទូទៅ : គេមាន $\frac{a}{b}$ និង $\frac{c}{d}$ ជាពីរចំនួនសនិទាន គេបាន $\frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\frac{ad-bc}{bd}$ ។

សម្គាល់ : $\frac{a}{b}-\frac{c}{b}=\frac{a-c}{b}$

លំហាត់គំរូទី 1 : គណនាផលដក

ក. $\frac{3}{5}-\frac{7}{10}$ ខ. $\frac{9}{12}-\frac{2}{3}$ ។

ចម្លើយ :

ក. $\frac{3}{5}-\frac{7}{10}=\frac{6}{10}-\frac{7}{10}=\frac{6-7}{10}=\frac{-1}{10}$

ខ. $\frac{9}{12}-\frac{2}{3}=\frac{9}{12}-\frac{8}{12}=\frac{9-8}{12}=\frac{1}{12}$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
kiou.kh

លំហាត់គំរូទី2 : ក្នុងសិក្ខាសាលាមួយមានការចូលរួមពីតន្ត្រីករ $\frac{1}{4}$ សិល្បករ $\frac{2}{5}$ អ្នករបាំ $\frac{1}{10}$ និងអ្នកដែលនៅសល់ជាអ្នកនិពន្ធ ។ តើប្រភាគតាងអ្នកនិពន្ធស្មើប៉ុន្មាន ?

ចម្លើយ : ប្រភាគតាងតន្ត្រីករ សិល្បករ និងរបាំ គឺ $\frac{1}{4}+\frac{2}{5}+\frac{1}{10}$

$PPCM(4, 5, 10) = 20$

$$\frac{1}{4}\times\frac{5}{5}+\frac{2}{5}\times\frac{4}{4}+\frac{1}{10}\times\frac{2}{2}=\frac{5}{20}+\frac{8}{20}+\frac{2}{20}=\frac{5+8+2}{20}=\frac{15}{20}=\frac{15\div5}{20\div5}=\frac{3}{4}$$

ប្រភាគតាងអ្នកចូលរួមសិក្ខាសាលាស្មើ 1

ប្រភាគតាងអ្នកនិពន្ធគឺ $1-\frac{3}{4}=\frac{4-3}{4}=\frac{1}{4}$ ។

ប្រតិបត្តិ : គណនា : ក. $-\frac{5}{24}-\frac{7}{30}$ ខ. $\frac{1}{15}-\frac{27}{50}$ ។

4. ប្រមាណវិធីគុណនៃចំនួនសនិទាន

ឧទាហរណ៍ទី1 : គណនាផលគុណ $\frac{3}{8}\times3.8$

$$\frac{3}{8}\times3.8=\frac{3}{8}\times\frac{38}{10}=\frac{3\times38}{8\times10}=\frac{114}{80}=\frac{114\div2}{80\div2}=\frac{57}{40}$$ ។

ឧទាហរណ៍ទី2 : គណនាផលគុណ $\left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{7}{15}\right)$

$$\left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{7}{15}\right)=\frac{(-2)(-7)}{3\times15}=\frac{14}{45}$$ ។

ជាទូទៅ : គេមាន $\frac{a}{b}$ និង $\frac{c}{d}$ ជាពីរចំនួនសនិទាន គេបាន $\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$ ។

លំហាត់គំរូ : គណនាផលគុណ

ក. 0.25×48 ខ. 245.4×5.3 គ. $(-3.2)(7.4)(-0.1)(-0.5)$ ឃ. $(-4)\left(-\frac{3}{5}\right)\left(\frac{5}{6}\right)\left(\frac{1}{2}\right)$ ។

ចម្លើយ :

ក. $0.25\times48=\frac{25}{100}\times48=\frac{1}{4}\times48=12$ ។

ខ. $245.4\times5.3=\frac{2454}{10}\times\frac{53}{10}=\frac{130062}{100}=1300.62$ ។

គ. $(-3.2)(7.4)(-0.1)(-0.5)=[(-3.2)(-0.5)][(7.4)(-0.1)]$

$=(1.6)(-0.74)=-1.184$

ឃ. $(-4)\left(-\frac{3}{5}\right)\left(\frac{5}{6}\right)\left(\frac{1}{2}\right)=\left[(-4)\left(\frac{1}{2}\right)\right]\left[\left(-\frac{3}{5}\right)\left(\frac{5}{6}\right)\right]=(-2)\left(-\frac{1}{2}\right)=1$ ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

សម្គាល់ :

- ផលគុណនៃពីរចំនួនសនិទានដែលមានសញ្ញាដូចគ្នាជាចំនួនវិជ្ជមាន ។
- ផលគុណនៃពីរចំនួនសនិទានដែលមានសញ្ញាផ្ទុយគ្នាជាចំនួនអវិជ្ជមាន ។

ប្រតិបត្តិ : គណនាផលគុណ

ក. $0.75 \times \frac{13}{125}$ ខ. $5\frac{3}{4} \times \frac{12}{125}$ គ. $\left(-\frac{1}{3}\right)\left(\frac{3}{5}\right)(0.5)(0.2)$ ។

លក្ខណៈ:

គេមាន $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$ និង $\frac{e}{f}$ ជាចំនួនសនិទាន ។ គេបាន :

1. ផលគុណ $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$ ជាចំនួនសនិទាន
2. $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{c}{d} \cdot \frac{a}{b}$ (លក្ខណៈត្រឡប់)
3. $\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) \cdot \frac{e}{f} = \frac{a}{b} \cdot \left(\frac{c}{d} \cdot \frac{e}{f}\right)$ (លក្ខណៈផ្តុំ)
4. $\frac{a}{b} \cdot 1 = 1 \cdot \frac{a}{b} = \frac{am}{bm}$, $\left(1 = \frac{m}{m}, m \neq 0\right)$
5. គ្រប់ចំនួនសនិទាន $\frac{a}{b}$ មានចំនួនសនិទាន $\frac{b}{a}$ តែមួយគត់ដែល $\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1$
6. $\frac{a}{b} \cdot \left(\frac{c}{d} + \frac{e}{f}\right) = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} + \frac{a}{b} \cdot \frac{e}{f}$ (លក្ខណៈបំបែកប្រមាណវិធីគុណចំពោះប្រមាណវិធីបូក) ។

លំហាត់គំរូ : គណនាផលគុណខាងក្រោមដោយប្រើលក្ខណៈខាងលើ ។

ក. $\frac{7}{5} \cdot \frac{9}{4} + \frac{7}{5} \cdot \frac{11}{4}$ ខ. $\frac{4}{5} \cdot \frac{9}{4} - \frac{7}{8} \cdot \frac{4}{5}$ គ. $\frac{-3}{5}\left(\frac{7}{8} \cdot \frac{10}{-3}\right)$ ។

ចម្លើយ :

ក. $\frac{7}{5} \cdot \frac{9}{4} + \frac{7}{5} \cdot \frac{11}{4} = \frac{7}{5} \cdot \left(\frac{9}{4} + \frac{11}{4}\right) = \frac{7}{5} \cdot \left(\frac{20}{4}\right) = \frac{7}{5} \cdot 5 = 7$ ។

ខ. $\frac{4}{5} \cdot \frac{9}{4} - \frac{7}{8} \cdot \frac{4}{5} = \frac{4}{5} \cdot \left(\frac{9}{4} - \frac{7}{8}\right) = \frac{4}{5} \cdot \left(\frac{18-7}{8}\right) = \frac{4}{5} \cdot \frac{11}{8} = \frac{11}{10}$ ។

គ. $\frac{-3}{5}\left(\frac{7}{8} \cdot \frac{10}{-3}\right) = \frac{7}{8}\left(\frac{-3}{5} \cdot \frac{10}{-3}\right) = \frac{7}{8} \cdot 2 = \frac{7}{4}$ ។

ប្រតិបត្តិ : គណនាផលគុណខាងក្រោមដោយប្រើលក្ខណៈខាងលើ ។

ក. $\frac{9}{5} \cdot \frac{3}{4} - \frac{9}{5} \cdot \frac{11}{4}$ ខ. $\frac{2}{3} \cdot \left(\frac{3}{4} - \frac{7}{8}\right)$ គ. $\left(-\frac{3}{7} \cdot \frac{10}{12}\right) \cdot \frac{6}{10}$ ។

facebook.com/moeys.growth
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

5. ប្រមាណវិធីចែកនៃចំនួនសនិទាន

ឧទាហរណ៍ : គណនាផលចែក ក. $\frac{4}{5} \div \frac{1}{10}$ ខ. $-\frac{3}{5} \div 2\frac{3}{10}$ ។

ក. $\frac{4}{5} \div \frac{1}{10} = \frac{4}{5} \times \frac{10}{1} = \frac{40}{5} = 8$ ។

ខ. $-\frac{3}{5} \div 2\frac{3}{10} = -\frac{3}{5} \div \left(2 + \frac{3}{10}\right) = -\frac{3}{5} \div \frac{23}{10} = -\frac{3}{5} \times \frac{10}{23} = -\frac{6}{23}$ ។

ជាទូទៅ : គេមាន $\frac{a}{b}$ និង $\frac{c}{d}$ ជាពីរចំនួនសនិទានដែល $b \neq 0$, $c \neq 0$, $d \neq 0$

គេបាន $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$ ។

លំហាត់គំរូ : គណនាផលចែកខាងក្រោម

ក. $\frac{24}{-25} \div \frac{6}{15}$ ខ. $\frac{28}{27} \div \frac{-4}{51}$ គ. $\frac{-18}{65} \div \frac{-6}{25}$ ។

ចម្លើយ :

ក. $\frac{24}{-25} \div \frac{6}{15} = \frac{24}{-25} \times \frac{15}{6} = \frac{4 \times 3}{-5} = -\frac{12}{5}$ ។

ខ. $\frac{28}{27} \div \frac{-4}{51} = \frac{28}{27} \times \frac{51}{-4} = \frac{7 \times 17}{-9} = -\frac{119}{9}$ ។

គ. $\frac{-18}{65} \div \frac{-6}{25} = \frac{-18}{65} \times \frac{25}{-6} = \frac{3 \times 5}{13} = \frac{15}{13}$ ។

ប្រតិបត្តិ : គណនាផលចែកខាងក្រោម

ក. $\frac{8}{3} \div \frac{-6}{5}$ ខ. $\frac{40}{-27} \div \frac{-10}{9}$ គ. $154.63 \div 4.7$ ។

6. ចំណាន

ចតុកោណកែងមួយមានបរិមាត្រ 16.38cm ។

ក. រកកន្លះបរិមាត្រនៃចតុកោណកែងនោះ ។

ខ. បើជ្រុងមួយនៃចតុកោណកែងស្មើនឹង 3.26cm រកប្រវែងជ្រុងមួយទៀត ។

គ. គណនាផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណកែង ។

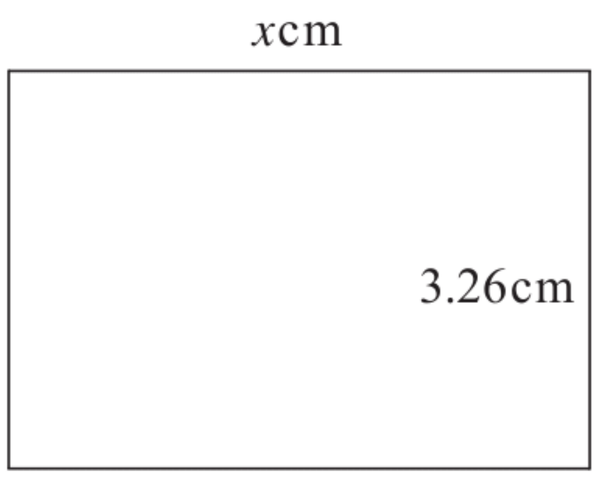
ចម្លើយ :

ក. រកកន្លះបរិមាត្រនៃចតុកោណកែង

តាង p ជាកន្លះបរិមាត្រនៃចតុកោណកែង នោះគេបាន

$p = 16.38 \div 2 = 8.19\text{cm}$ ។

ខ. រកប្រវែងជ្រុងមួយទៀត



facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

តាង x ជាប្រវែងជ្រុងមួយទៀតនៃចតុកោណកែង នោះគេបាន

$$x + 3.26 = p$$

$$x + 3.26 = 8.19$$

នាំឱ្យ $x = 8.19 - 3.26 = 4.93\text{cm}$ ។

ដូចនេះ ជ្រុងមួយទៀតនៃចតុកោណកែងមានប្រវែង 4.93cm ។

គ. គណនាផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណកែង

តាង S ជាផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណកែង នោះគេបាន $S = 3.26 \times 4.93 = 16.0718\text{cm}^2$ ។

ដូចនេះ ចតុកោណកែងមានផ្ទៃក្រឡា 16.0718cm^2 ។

លំហាត់

1. ក្នុងចំណោមចំនួនខាងក្រោម តើចំនួនណាខ្លះដែលស្មើ -5 ?

$\frac{-5}{1}$, $\frac{5}{1}$, $\frac{5}{-1}$, $-\frac{5}{1}$, $\frac{-5}{-1}$, $-\frac{-5}{1}$, $-\frac{-5}{-1}$ ។

2. ចូរសរសេរចំនួនខាងក្រោមជាចំនួនទសភាគ ។

ក. $(2 \times 10) + 4 + (2 \times 0.1) + (8 \times 0.01)$ ខ. $(4 \times 100) + 4 + (2 \times 0.01) + (8 \times 0.0001)$

គ. $(8 \times 1000) + (2 \times 10) + (8 \times 0.001)$ ឃ. $(7 \times 100) + (6 \times 10) + 4 + (2 \times 0.1) + (7 \times 0.01)$

ង. $5(100) + 4(10) + 8 + 6\left(\frac{1}{10}\right) + 9\left(\frac{1}{100}\right) + 3\left(\frac{1}{1000}\right)$ ។

3. ចូរសរសេរចំនួនខាងក្រោមជាប្រភាគ ។

ក. 28.45 ខ. $1.37\overline{8}$ គ. $1\frac{19}{50}$ ឃ. $0.\overline{13}$ ង. $0.34\overline{7}$ ។

4. ចូរសរសេរចំនួនសនិទានខាងក្រោមជាចំនួនទសភាគ ។

ក. $\frac{7}{100}$ ខ. $\frac{13}{10,000}$ គ. $\frac{3}{2^4}$ ឃ. $\frac{7}{2^3 \cdot 5}$ ង. $\frac{17}{652}$ ។

5. ចូរបំពេញក្នុង $\square$ ដោយសញ្ញា $<$ ឬ $>$ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ។

ក. $\frac{4}{7} \square \frac{3}{7}$ ខ. $-21 \square -3$ គ. $0.54 \square 0.5398$

ឃ. $\frac{7}{12} \square \frac{7}{13}$ ង. $1\frac{10}{12} \square 2\frac{7}{13}$ ច. $-1\frac{10}{12} \square -1\frac{9}{13}$ ។

6. ចូរតម្រៀបចំនួនសនិទាន $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{11}{12}$, $\frac{8}{9}$, $\frac{8}{9}$ តាមលំដាប់កើន ។

7. ចូរតម្រៀបចំនួនសនិទាន $\frac{2}{5}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{3}$ តាមលំដាប់ចុះ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

8. ក. តើចំនួនសនិទាន $\frac{2}{5}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{7}$, $\frac{4}{9}$ មួយណាដែលធំជាងគេ ?

ខ. តើចំនួនសនិទាន $\frac{5}{6}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{3}{10}$, $\frac{2}{9}$ មួយណាដែលតូចជាងគេ ?

9. ចូរគណនា រួចសម្រួល ។

ក. $\left(-\frac{1}{8}\right)+\left(2\frac{5}{9}\right)$ ខ. $\left(-3\frac{1}{8}\right)-\left(-2\frac{5}{9}\right)$ គ. $\left(\frac{12}{25}\right)+\left(-2\frac{5}{7}\right)$

ឃ. $\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)\div\frac{5}{8}$ ង. $\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)\div\left(\frac{5}{8}-\frac{1}{4}\right)$ ច. $\dfrac{3\frac{2}{5}-\frac{25}{8}}{\frac{-7}{12}+5\frac{4}{9}}$

ឆ. $\dfrac{3\frac{25}{8}\div 2\frac{3}{8}}{2\frac{1}{5}-\left(-\frac{7}{9}\right)}+2$ ។

10. គណនា

ក. $-\frac{4}{5}\cdot\left(\frac{11}{17}\cdot\frac{10}{16}\right)$ ខ. $-\left(\frac{11}{13}\cdot\frac{17}{16}\right)\cdot\frac{26}{51}$ គ. $\left(-\frac{11}{13}+\frac{17}{16}\right)\cdot\frac{26}{22}$

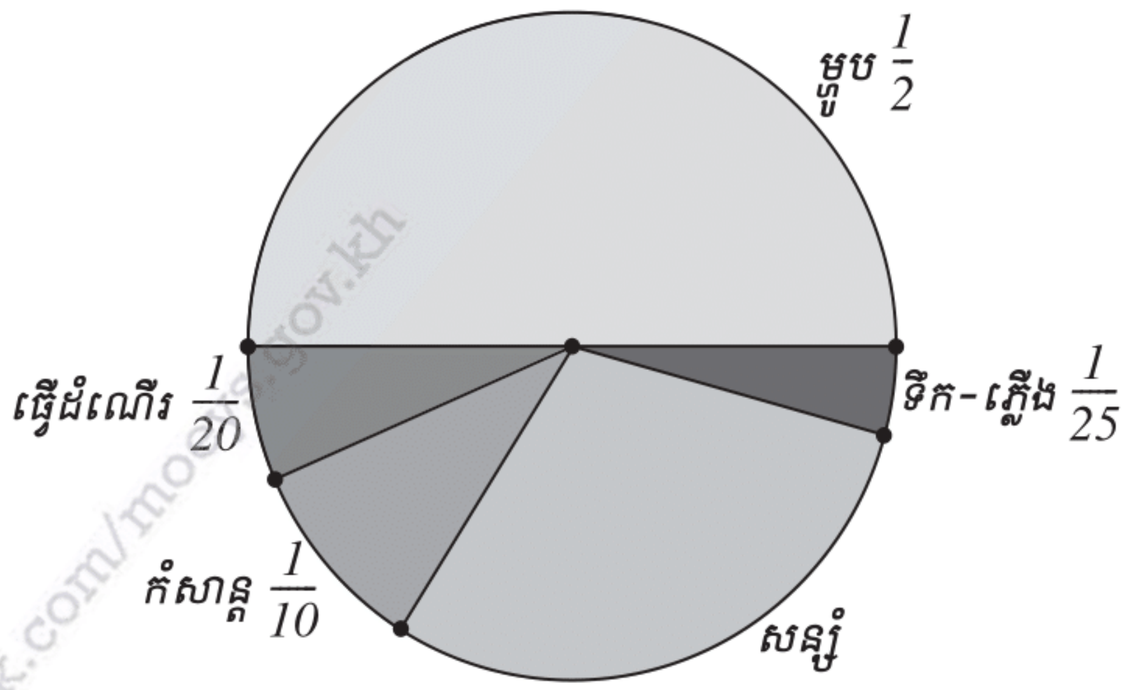
ឃ. $-\frac{11}{8}\cdot\frac{21}{22}+\frac{17}{16}\cdot\frac{21}{22}$ ង. $-\frac{11}{8}+\frac{21}{4}-\frac{17}{16}$ ច. $\left(-\frac{11}{21}\right)\cdot\frac{3}{7}+\left(\frac{-3}{7}\right)\cdot\left(-\frac{11}{21}\right)$ ។

11. បង្ហាញថា $\frac{13}{4}+\frac{13}{9}=\frac{13}{4}\times\frac{13}{9}$ ។

12. គេមាន $\frac{a}{b}\cdot\left(\frac{c}{d}+\frac{e}{f}\right)=\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}+\frac{a}{b}\cdot\frac{e}{f}$ ។ បង្ហាញថា $\frac{a}{b}\cdot\left(\frac{c}{d}-\frac{e}{f}\right)=\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}-\frac{a}{b}\cdot\frac{e}{f}$ ។

13. ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា បើ $\frac{a}{b}<\frac{c}{d}$ នោះ $\frac{a}{b}+\frac{e}{f}<\frac{c}{d}+\frac{e}{f}$ ។

14. រូបខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីបំណែងចែកនៃប្រាក់ប្រចាំខែ ។ រកប្រភាគដែលតាងឱ្យប្រាក់សន្សំ ។



facebook.com/mocys.gov.kh
youtube.com/moeys